

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam penerapannya, sistem tertanam sering memanfaatkan sensor untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar dan aktuator untuk menghasilkan respons berdasarkan informasi tersebut. Sensor berperan sebagai masukan, sedangkan aktuator berperan sebagai keluaran yang memungkinkan sistem melakukan tindakan secara otomatis.

Pada praktikum ini digunakan ESP32 sebagai mikrokontroler untuk mempelajari cara kerja berbagai jenis sensor dan aktuator. Sensor yang digunakan meliputi sensor resistif, kapasitif, induktif, ultrasonik, dan inframerah. Sementara itu, aktuator yang dipelajari meliputi motor DC, motor servo, motor stepper, serta motor BLDC dengan bantuan Electronic Speed Controller (ESC).

Melalui praktikum ini, dilakukan pengujian terhadap proses pembacaan sensor dan pengendalian aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32. Selain itu, dipelajari pula penggunaan Pulse Width Modulation (PWM) untuk mengatur keluaran aktuator, seperti kecepatan motor DC dan posisi motor servo. Praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara sensor, mikrokontroler, dan aktuator dalam membangun suatu sistem tertanam.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif (Joystick KY-023)

Sensor resistif merupakan sensor yang memanfaatkan perubahan nilai resistansi untuk menghasilkan sinyal listrik yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Joystick KY-023 memiliki dua buah potensiometer yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y, serta sebuah tombol tekan (switch). Perubahan posisi joystick menyebabkan perubahan tegangan keluaran dari masing-masing potensiometer.

ESP32 membaca tegangan analog tersebut menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC) dengan resolusi 12-bit, sehingga menghasilkan nilai digital dalam rentang 0 hingga 4095. Ketika joystick berada pada posisi netral, nilai pembacaan umumnya berada di sekitar 2048. Dalam penggunaannya, dead zone dapat diterapkan untuk menghindari perubahan pembacaan akibat toleransi komponen dan gangguan sinyal.

1.2.2 Sensor Kapasitif (TTP223)

Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat adanya objek di sekitar permukaan sensor. Modul TTP223 merupakan salah satu contoh sensor sentuh kapasitif yang dapat mendeteksi sentuhan manusia melalui perubahan kapasitansi pada permukaannya.

Modul TTP223 menghasilkan keluaran digital berupa kondisi HIGH atau LOW berdasarkan ada atau tidaknya sentuhan. Pada konfigurasi umum, keluaran akan bernilai HIGH ketika permukaan sensor disentuh dan LOW ketika tidak disentuh. Sensor ini banyak digunakan pada sistem kendali berbasis sentuhan karena penggunaannya sederhana dan tidak memerlukan tombol mekanis.

1.2.3 Sensor Induktif (Hall Effect A3144)

Sensor Hall Effect merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip efek Hall, yaitu munculnya tegangan listrik ketika suatu material dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Sensor A3144 memanfaatkan prinsip tersebut untuk mendeteksi keberadaan medan magnet di sekitarnya.

Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi posisi magnet maupun menghitung kecepatan putaran suatu objek yang dilengkapi magnet. Ketika medan magnet dengan orientasi yang sesuai terdeteksi, sensor akan mengubah kondisi keluarannya. Oleh karena itu, sensor Hall Effect sering digunakan dalam sistem pengukuran kecepatan, pendeteksian posisi, dan sistem kendali berbasis magnet.

1.2.4 Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi melalui pin Trigger, kemudian menerima pantulan gelombang melalui pin Echo setelah gelombang mengenai objek.

Jarak objek dapat dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

dengan s merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan rambat suara, dan t merupakan waktu tempuh gelombang. Pembagian dengan dua dilakukan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali.

1.2.5 Sensor Inframerah (IR Obstacle Sensor)

Sensor inframerah merupakan sensor yang memanfaatkan gelombang cahaya inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek. Modul IR Obstacle Sensor umumnya terdiri dari LED inframerah sebagai pemancar dan fotodioda atau fototransistor sebagai penerima.

Sensor bekerja dengan memancarkan cahaya inframerah yang kemudian dipantulkan oleh objek dan diterima kembali oleh bagian penerima. Perubahan pantulan tersebut digunakan untuk menentukan keberadaan objek di depan sensor. Modul ini umumnya menghasilkan keluaran digital berupa HIGH atau LOW sesuai dengan kondisi deteksi dan pengaturan sensitivitasnya.

1.2.6 Pulse Width Modulation (PWM)

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan antara durasi sinyal HIGH dan satu periode sinyal. Perbandingan tersebut disebut duty cycle dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai duty cycle dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$D = \frac{T_{\text{ON}}}{T} \times 100\%$$

dengan D merupakan duty cycle, T_{ON} merupakan durasi sinyal HIGH, dan T merupakan periode keseluruhan sinyal. Semakin besar duty cycle, semakin besar pula tegangan rata-rata yang diberikan

kepada beban. Pada ESP32, sinyal PWM dapat dihasilkan menggunakan peripheral LED Control (LEDC) yang memungkinkan pengaturan frekuensi dan resolusi sinyal.

1.2.7 Motor DC dan Driver L298N

Motor DC merupakan aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan rotasi. Kecepatan putaran motor DC dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan rata-rata yang diberikan menggunakan teknik PWM. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya dapat meningkat.

Driver L298N merupakan rangkaian pengendali motor yang berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler dengan motor DC. Modul ini menggunakan sinyal masukan untuk mengatur arah putaran motor melalui kombinasi pin IN1 dan IN2. Sementara itu, kecepatan motor dapat diatur melalui sinyal PWM pada pin Enable. Penggunaan driver diperlukan karena pin ESP32 tidak dirancang untuk menyediakan arus yang dibutuhkan motor secara langsung.

1.2.8 Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut secara terkontrol. Servo umumnya memiliki rangkaian pengendali internal yang mengatur posisi poros berdasarkan sinyal PWM yang diterima. Pada servo standar, sinyal kendali umumnya memiliki frekuensi sekitar 50 Hz dengan periode 20 ms.

Posisi motor servo ditentukan berdasarkan lebar pulsa HIGH. Secara umum, pulsa sekitar 1 ms menunjukkan posisi mendekati 0 derajat, sedangkan pulsa sekitar 2 ms menunjukkan posisi mendekati 180 derajat. Nilai tersebut dapat berbeda bergantung pada karakteristik servo yang digunakan. Dengan demikian, ESP32 dapat mengatur posisi servo melalui perubahan lebar pulsa kendali.

1.2.9 Motor Stepper

Motor stepper merupakan aktuator yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan rotasi dalam sejumlah langkah sudut tertentu. Berbeda dengan motor DC yang berputar secara kontinu, motor stepper bergerak berdasarkan urutan pemberian energi pada kumparan sehingga posisi putarannya dapat dikendalikan melalui jumlah langkah yang diberikan.

Salah satu jenis motor stepper yang umum digunakan adalah 28BYJ-48 yang merupakan motor stepper unipolar. Motor ini biasanya dikendalikan menggunakan modul driver ULN2003. Pengendalian dilakukan dengan memberikan sinyal secara berurutan pada empat kumparan motor. Selain metode full-step, motor ini juga dapat menggunakan metode half-step yang memiliki delapan pola aktivasi kumparan sehingga menghasilkan gerakan yang lebih halus. Motor 28BYJ-48 umumnya memerlukan sekitar 4096 langkah half-step untuk satu putaran poros keluaran.

1.2.10 Electronic Speed Controller (ESC) dan Motor BLDC

Motor Brushless Direct Current (BLDC) merupakan motor listrik yang menggunakan komutasi elektronik sebagai pengganti sikat mekanis. Motor ini memiliki beberapa kumparan yang harus dialiri arus secara berurutan agar menghasilkan medan magnet berputar. Proses pengaturan komutasi tersebut dilakukan oleh Electronic Speed Controller (ESC).

ESC berfungsi mengatur suplai daya dan kecepatan putaran motor BLDC berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler. Sinyal kendali yang umum digunakan memiliki frekuensi sekitar 50 Hz dengan periode 20 ms. Lebar pulsa sekitar 1000 mikrodetik umumnya menunjukkan throttle minimum, sedangkan 2000 mikrodetik menunjukkan throttle maksimum.

Sebelum digunakan, ESC umumnya memerlukan proses arming dengan memberikan sinyal throttle minimum selama beberapa detik setelah ESC mendapatkan daya. Dalam penggunaannya, sistem harus memperhatikan sambungan ground bersama antara ESP32 dan ESC serta menggunakan sumber daya yang sesuai untuk motor.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan Modul 2 mengenai sensor dan aktuator beserta penjelasan prinsip kerjanya.

1. Sensor resistif seperti joystick 2-axis bekerja dengan memanfaatkan dua buah potensiometer yang masing-masing merepresentasikan sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer berubah sehingga nilai resistansinya ikut berubah. Perubahan resistansi tersebut menyebabkan perubahan tegangan keluaran yang kemudian dibaca oleh ADC pada ESP32 dan dikonversi menjadi nilai digital. Pada ADC 12-bit, nilai pembacaan berada pada rentang 0 hingga 4095, dengan posisi netral umumnya berada di sekitar 2048. Dengan demikian, arah dan besar pergerakan joystick dapat diketahui melalui perubahan nilai analog yang dihasilkan.

2. Sensor kapasitif dan sensor induktif memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi objek. Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi pada permukaan sensor akibat keberadaan atau sentuhan suatu objek. Sensor ini dapat mendeteksi sentuhan manusia karena tubuh manusia memengaruhi medan listrik di sekitar permukaan sensor. Sementara itu, sensor Hall Effect bekerja berdasarkan perubahan medan magnet yang diterima oleh elemen sensor. Sensor ini dapat mendeteksi keberadaan magnet tanpa harus bersentuhan langsung dengan objek. Jadi, sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi medan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik melalui pin Trigger, kemudian menerima gelombang pantulan dari objek melalui pin Echo. Sensor mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari sensor menuju objek dan kembali lagi. Jarak objek dihitung menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

   dengan s adalah jarak objek, v adalah kecepatan rambat suara, dan t adalah waktu tempuh gelombang. Faktor pembagian dua digunakan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Semakin lama waktu tempuh pantulan, semakin jauh jarak objek dari sensor.

4. PWM merupakan teknik pengaturan keluaran dengan mengubah perbandingan durasi sinyal HIGH terhadap satu periode sinyal atau disebut duty cycle. Pada motor DC, perubahan duty cycle memengaruhi tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor sehingga semakin besar

duty cycle, umumnya semakin tinggi kecepatan putarannya. Pada motor servo, sinyal PWM diinterpretasikan berdasarkan lebar pulsa HIGH untuk menentukan posisi sudut poros motor. Kedua aktuator menginterpretasikan sinyal PWM secara berbeda karena motor DC memanfaatkan duty cycle untuk mengatur daya dan kecepatan, sedangkan servo menggunakan lebar pulsa sebagai perintah posisi sudut.

5. Motor stepper dan motor DC biasa memiliki perbedaan pada cara menghasilkan gerakan. Motor DC berputar secara kontinu ketika diberikan tegangan, sedangkan motor stepper bergerak dalam sejumlah langkah sudut tertentu berdasarkan urutan pemberian energi pada kumparannya. Pengendalian motor DC umumnya berfokus pada pengaturan kecepatan dan arah putaran, sehingga penentuan posisi sudutnya tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa sensor tambahan. Sebaliknya, motor stepper dapat mengatur posisi putaran berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengendalian posisi secara presisi, meskipun ketepatannya tetap dipengaruhi oleh beban dan kemungkinan kehilangan langkah.

6. Motor BLDC memerlukan ESC karena tidak memiliki sikat mekanis untuk mengatur pergantian arus pada kumparannya. Agar dapat berputar, arus listrik pada kumparan harus diatur secara elektronik dan berurutan sehingga terbentuk medan magnet berputar. ESC menjalankan proses komutasi tersebut sekaligus mengatur kecepatan motor berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler. Sementara itu, motor DC biasa menggunakan sikat dan komutator mekanis untuk mengatur pergantian arus pada kumparan rotor. Oleh karena itu, motor DC biasa cukup dikendalikan menggunakan driver H-bridge untuk mengatur arah dan kecepatan putarannya, sedangkan motor BLDC membutuhkan ESC sebagai pengendali elektronik khusus.